MÒDUL 06 · SEGURETAT INFORMÀTICA — RA2 · NF2-AA3

Còpies de seguretat



La diferència entre un ensurt i un desastre

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes · 2n curs

Institut Puig Castellar
Joan Sánchez

EN AQUESTA SESSIÓ

Què aprendrem avui?



Política de còpies

Què protegim, on ho guardem, amb quina freqüència i com ho comprovem.



Estratègies i rotació

Completa/incremental/diferencial, la regla 3-2-1, i els esquemes GFS i Torres de Hanoi.



Imatges del sistema

Clonació, imatges de disc i imatges forenses: quan no n'hi ha prou amb copiar només les dades.

PER COMENÇAR

Backup, archiving i imatges: no és el mateix



Backup

Còpies de les dades amb l'objectiu de preservar-les i recuperar-les en cas de contingència.



Archiving

Emmagatzematge per a períodes molt llargs (anys), per motius legals. No permet recuperació ràpida, però garanteix la conservació a llarg termini.



Imatges del sistema

Còpia del sistema operatiu i les aplicacions instal·lades, per restaurar-lo ràpidament (no se centren en les dades d'usuari).

HO SABIES?

El RAID no és una còpia de seguretat

Què SÍ protegeix

Els sistemes d'alta disponibilitat com el RAID només protegeixen contra errors del maquinari (que falli un disc).

Què NO protegeix

Un RAID no et salva d'un esborrat accidental, d'un atac de ransomware que xifra les dades, o d'una modificació no desitjada del contingut. Per això calen còpies de seguretat de debò.

ABANS DE COMENÇAR A COPIAR

Preguntes que cal respondre

- Què volem protegir? No totes les dades tenen la mateixa importància ni són igual de recuperables.
- On farem les còpies? Locals, en xarxa, o a Internet.
- Amb quins dispositius? Disc, SSD, cinta, òptic, RDX...
- Amb quina freqüència?
- Com les farem? Completa, incremental o diferencial.
- Com les comprovarem? I finalment: com ho documentem tot en una política de còpies de seguretat.

QUÈ VOLEM PROTEGIR?

No totes les dades pesen igual

- Cal decidir quines dades són crítiques i quines no: documents d'usuaris, bases de dades, logs d'un servidor web...
- Fer còpia de absolutament tot pot ser inviable per cost i temps: la selecció és una tasca prèvia imprescindible.

ON FAREM LES CÒPIES?

Locals, en xarxa, o a Internet



Còpies locals

A un segon disc o dispositiu extern (USB, cinta). Ràpides de fer i recuperar, però si l'equip pateix un incendi, robatori o inundació, la còpia també es perd.



Còpies remotes en xarxa

Centralitzen les còpies de tots els equips (sovint amb robots de cintes automatitzats). Punt feble: solen estar a la mateixa ubicació física que l'original.



Còpies a Internet

Cal bona connexió (les completes poden ser lentes). Cal valorar ubicació legal (RGPD), redundància del proveïdor (tier del datacenter) i xifratge.

L'incendi del centre de dades d'OVH a Estrasburg (2021) va destruir dades de clients que només tenien còpies al mateix edifici: un cas real que il·lustra per què cal separació física de debò.

LA RECOMANACIÓ DE REFERÈNCIA

Estratègia 3-2-1 (US-CERT)

3

còpies de les dades: l'original i DUES còpies de seguretat

2

suports diferents (per exemple, cinta externa + servei a Internet)

1

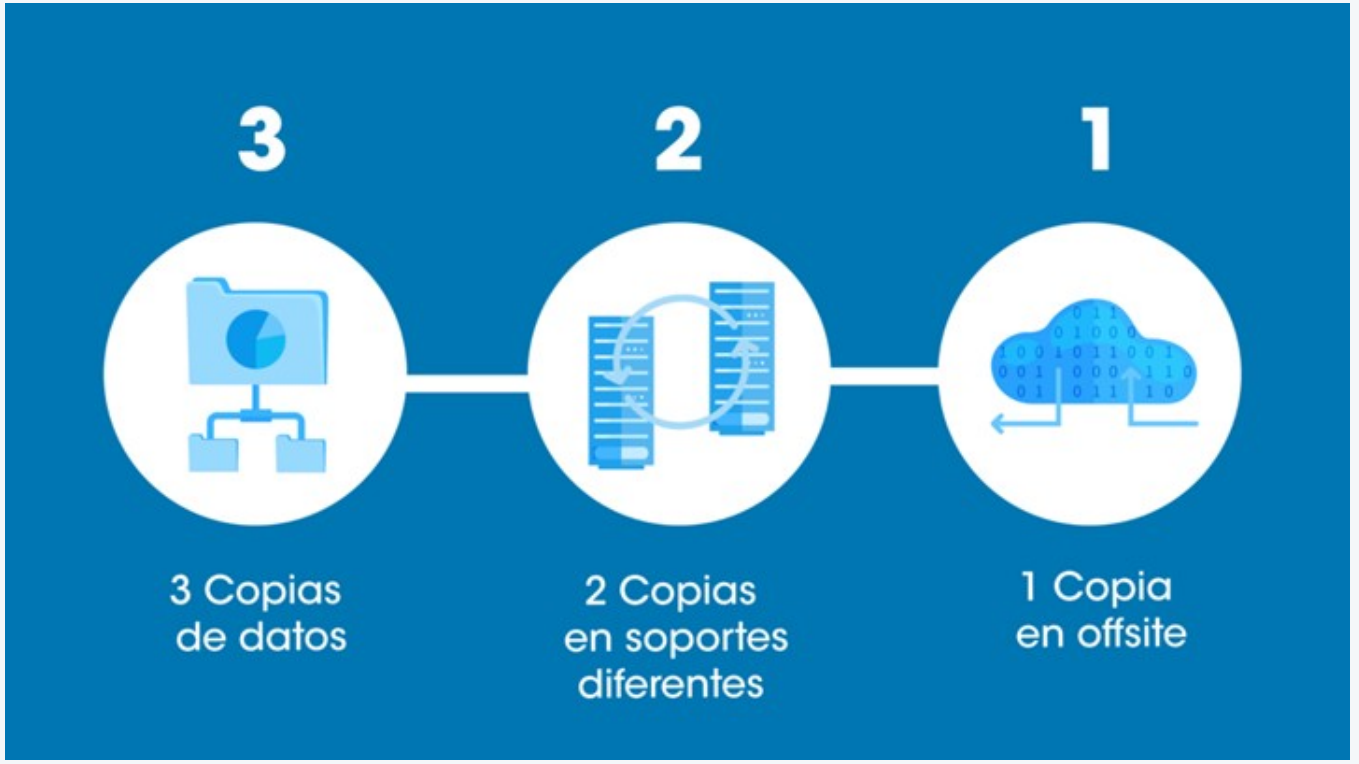
còpia en una ubicació remota (backup offsite): un altre edifici o el núvol



Amb aquest repartiment, un incendi pot destruir l'original i la còpia local, però la còpia offsite —que no ha patit el desastre— continua disponible.

L'ESTÀNDARD DEL SECTOR

La regla 3-2-1



La regla 3-2-1 és l'estàndard de referència per organitzar les còpies de seguretat.

DISPOSITIUS PER FER CÒPIES

Quin suport triar?

Suport	Punts forts	Punts febles	Durada aprox.
Discos durs	Baix cost, bona relació preu/capacitat	Fiabilitat i durada limitades	10-15 anys (offline)
SSD	Millor rendiment i fiabilitat	Més car; es degrada sense alimentació	~1 any sense alimentar
Òptics (CD/DVD/BR)	Bons per a còpies immutables	Cars, capacitat limitada	~20 anys
Cintes (LTO/DLT)	Molt duradores i fiables	Més lentes que un disc	~50 anys
RDX	Combina velocitat de disc + cartutx	Més car que la cinta	—

FREQÜÈNCIA

La finestra de recuperació (recovery window)

- La freqüència de còpia determina quantes dades podem arribar a perdre. Amb còpies cada 24h, en el pitjor cas perdem fins a 24h de feina.
- Per a un comerç electrònic, perdre 24h de dades pot suposar una pèrdua econòmica molt gran; per a altres sistemes, pot ser perfectament acceptable.
- La freqüència és un compromís entre disponibilitat, cost (dispositius i temps de personal), i l'impacte en el negoci de fer la còpia.

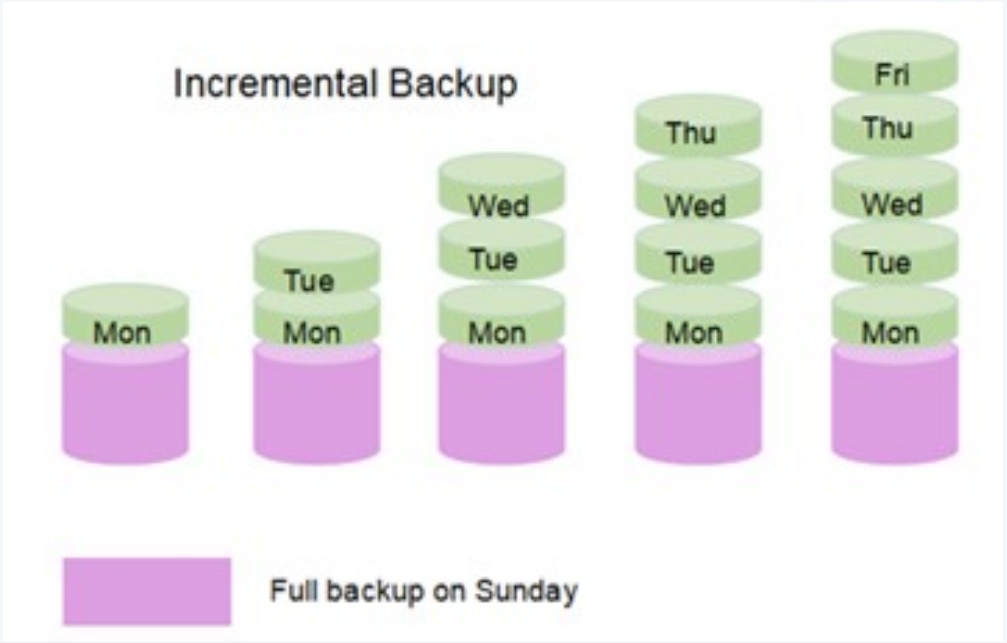
Completa, incremental o diferencial: quan triar cadascuna

Estratègia	Quan usar-la	Com organitzar-la
Completa	Volum de dades no gaire elevat (< 50 GB)	La més senzilla de restaurar: un sol arxiu
Diferencial	Volum elevat (> 50 GB) però poques dades modificades (< 4 GB)	Completa setmanal + diferencials diàries
Incremental	Volum elevat (> 50 GB) i moltes dades modificades (> 4 GB)	Completa més sovint (p. ex. diària) + incrementals

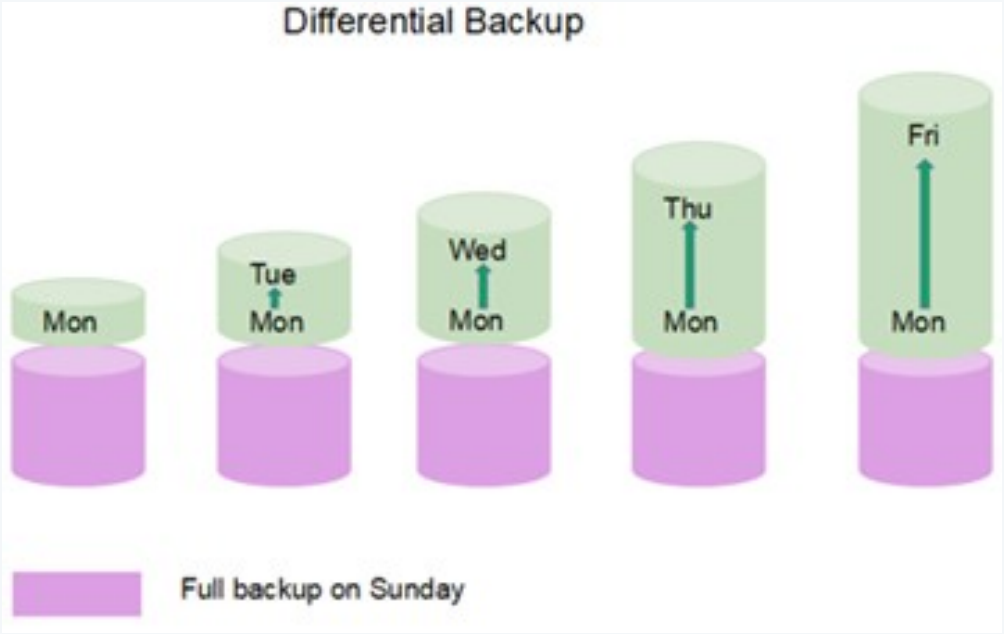


Els arxius de còpia solen comprimir-se (.zip, .bz2...) per optimitzar l'espai i el temps de transferència.

Incremental vs. diferencial



Còpia incremental.



Còpia diferencial.

ORGANITZAR-LES EN EL TEMPS

Esquemes de rotació



Per què rotem les còpies?

Les còpies antigues no se substitueixen immediatament: es van rotant, per poder recuperar versions antigues si cal (per exemple, un fitxer modificat indegudament fa dos mesos).



Avantatge afegit

La rotació dels suports (cintes, discos) també reparteix el desgast de manera més uniforme, en lloc d'usar sempre el mateix suport.

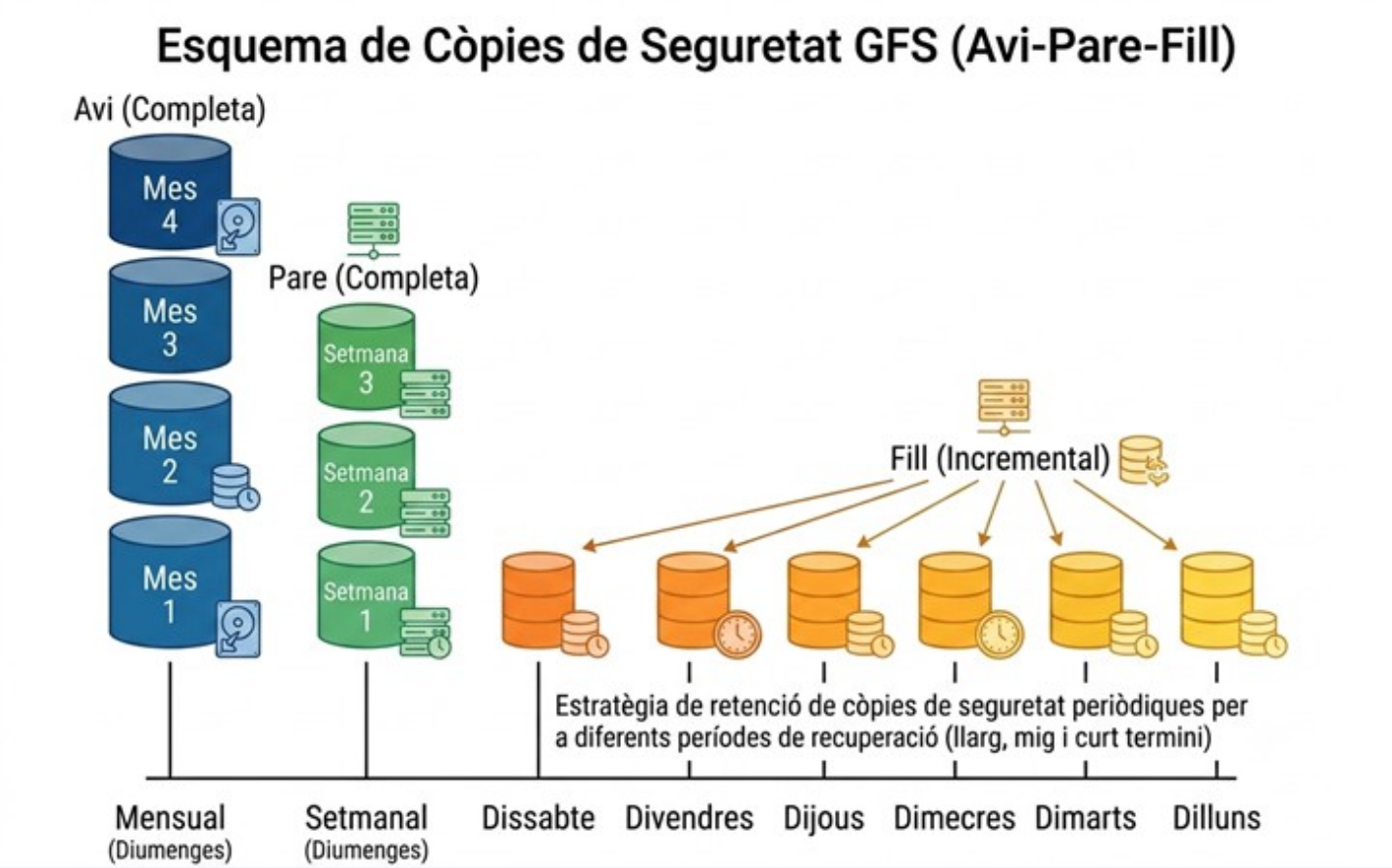
ESQUEMA DE ROTACIÓ

Grandfather-father-son (GFS)

- FILL (son): còpia incremental/diferencial diària. Una cinta per cada dia de la setmana, que es reutilitza cada setmana.
- PARE (father): còpia completa setmanal (p. ex. cada diumenge). Una cinta per cada setmana del mes (S1...S5).
- AVI (grandfather): l'última còpia completa del mes s'extreu de la rotació setmanal i es guarda com a còpia mensual.
- L'última còpia mensual de l'any passa a arxiu (archiving) a llarg termini, sovint fora de l'organització.

ESQUEMA DE ROTACIÓ

Grandfather-father-son (GFS)



L'esquema GFS organitza les còpies en tres nivells: avi (mensual), pare (setmanal) i fill (diari).

ESQUEMA DE ROTACIÓ

Torres de Hanoi

- Objectiu: la màxima cobertura temporal amb el mínim de suports. Cada conjunt de suports (A, B, C, D...) s'utilitza amb una freqüència que es duplica a cada lletra.

Suport	Freqüència d'ús	Tipus de còpia habitual
A	Dies alterns	Incremental/diferencial
B	Cada 4 dies	Incremental/diferencial
C	Cada 8 dies	Completa

Esquema complex: recomanable només amb sistemes automatitzats per evitar errors humans en triar el suport.

ESQUEMA DE ROTACIÓ

Torres de Hanoi

	Scheduling Period															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Backup Destination	I		I		I		I		I		I		I		I	
		II				II				II				II		
				III								III				
								IV								IV

El període d'ús de cada suport es duplica a cada lletra (A, B, C, D...).

Comprovar les còpies de seguretat

L'any 1998, Pixar va arribar a perdre 90 minuts de la pel·lícula Toy Story 2 per un error al sistema de còpies. Només es va poder recuperar perquè, per sort, una treballadora en tenia una còpia personal al seu propi equip.

- Cal fer proves de restauració periòdiques: una còpia mai provada NO és fiable.
- Aquestes proves també entrenen el personal per restaurar sota pressió real, quan el temps és crític.
- Consell professional: en restaurar una base de dades, no sobreescriguis les dades existents — així pots comparar totes dues versions.

HO POSEM TOT PER ESCRIT

La política de còpies de seguretat

- Defineix, a més de què/on/com/quan: qui n'és responsable, el temps de retenció, el procediment de restauració, com es protegeixen físicament les còpies, i el calendari de renovació i destrucció segura dels suports.
- Ha de ser coneguda per tot el personal implicat i revisar-se periòdicament.



Protecció de les còpies: xifratge de les dades (si algú les roba, no les pot llegir) + protecció física (armaris ignífugs, o serveis especialitzats com Iron Mountain per a l'arxiu a llarg termini).

PROGRAMARI DE CÒPIA

Eines reals, a Windows i a Linux



A Windows

Còpia de seguretat de Windows (nativa, crea fitxers VHD però amb esquemes limitats); Cobian (gratuït, per a equips individuals); Acronis Backup (solució professional per a xarxa i servidors).



A Linux

tar (empaquetat flexible, combinable amb cron); rsync (còpia remota per línia de comandes, eficient); Duplicity (backup local i remot); Areca Backup (interfície gràfica); Acronis (versió de pagament).

MÉS ENLLÀ DE LES DADES

Imatges de restauració del sistema

- Una imatge conté l'estructura i el contingut complets d'un disc o partició: sistema operatiu, aplicacions i configuracions.
- Instal·lar un SO, els controladors i totes les aplicacions pot trigar hores; restaurar-ho des d'una imatge es redueix a pocs minuts.



A diferència del backup, les imatges no cal fer-les tan sovint: el sistema només canvia quan s'actualitza.

TRES CASOS D'ÚS DIFERENTS

Clonació, imatge de disc o imatge forense?



Clonació de discos

Replica el contingut d'un disc a un altre equip. Només copia els blocs "en ús" (no l'espai esborrat), per això pot ocupar menys que la capacitat total.



Imatge de disc

Similar a la clonació, però el destí és un fitxer de "respaldament" (no un altre disc final). Es pot comprimir per estalviar espai.



Imatge forense

Còpia TOT el contingut, bloc a bloc, inclòs l'espai no usat, i se'n calcula el hash per verificar-ne la integritat. S'usa en investigacions i peritatges.

TRES CASOS D'ÚS

Clonació, imatge de disc o imatge forense?



Una clonadora forense fa una còpia bloc a bloc d'un disc, preservant-ne la integritat per a investigacions.

EINES PER CREAR IMATGES

Windows, Linux, i eines forenses

Windows	Eina nativa d'imatge del sistema; Acronis True Image; Clonezilla; FOG
Linux	Clonezilla; comanda dd (còpia bit a bit); PartImage
Forense	FTK Imager; Guymager (calculen i verifiquen el hash de la imatge)



Clonezilla és programari lliure que s'arrenca des d'un USB/CD, sense necessitat de tenir cap sistema operatiu instal·lat prèviament: ideal per a desplegaments massius a l'aula d'informàtica.

PER ACABAR

Idees clau d'avui



Backup ≠ archiving ≠ imatge

Tres eines diferents per a tres objectius diferents de protecció de la informació.



3-2-1 i rotació

3 còpies, 2 suports, 1 offsite; organitzades amb GFS o Torres de Hanoi.



Comprova sempre

Una còpia no verificada no és fiable: cal provar-ne la restauració periòdicament.

ARA ÉS EL TORN VOSTRE

Dissenyeu la política de còpies de seguretat per a la biblioteca del vostre institut.

En grups de 3: decidiu l'estratègia (completa/incremental/diferencial) amb la seva freqüència, com aplicaríeu la regla 3-2-1 amb els recursos típics d'un institut, i quin esquema de rotació (GFS o Hanoi) recomanaríeu.

10 minuts en grup + posada en comú

Webgrafia

NF2-AA3: Còpies de seguretat

Repositori "Materials" (GitHub, SMX-0226SI) · Carlos Alonso Martínez, Escola Pia de Mataró · Llicència CC-BY-SA-4.0 — github.com/SMX-0226SI/Materials/blob/main/NF2/AA3-CopiesSeguretat.md

L'incendi del datacenter d'OVH (Estrasburg, 2021)

DataCenterDynamics — notícia sobre la sentència i la pèrdua de dades de clients

Backup Types Explained

NAKIVO — "Full, Incremental, and Differential Backup"; INCIBE — "Guía de copias de seguridad"

Clonezilla

clonezilla.org — documentació oficial; Somebooks.es — "Clonezilla: Crear una imagen del equipo paso a paso"

Llicència CC BY-SA 4.0 · Adaptat de "Materials" (SMX-0226SI), Carlos Alonso Martínez, Escola Pia de Mataró